

物理学史(第九章·静电场及其应用)

【使用说明】

1. 依据 2019 人教版高中物理教材按章整理;本件为必修第三册第九章独立切片,条目号在本章内连续。

标签五级:【必记】高考高频史实,须能准确默出(人物+成就+年代)。

【易错】归因与口径纠错;【了解】低频拓展或教材未点名、按史实补注的条目。

【方法史】蕴含的物理思想方法;【关联】与本章知识或其他章的联系。

浅灰底纹部分为必背内容(人名、年代、关键成就与绑定公式),叙述文字不铺灰底;译名从教材:笛卡儿、卡文迪什、巴耳末等,教材未出现的人名采用通行译名。

第九章 静电场及其应用

教材关联:9.1 电荷;9.2 库仑定律;9.3 电场 电场强度;9.4 静电的防止与利用

历史主线 | 从「两类电」的辨认、正负电荷的命名,到库仑用扭秤定量测力,再到密立根测出最小电荷单位,电学由定性观察走向精密测量。

【关键公式】

库仑定律 $F = \frac{k|q_1q_2|}{r^2}$ (条件:真空中的点电荷;方向沿两电荷连线);元电荷 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$ (教材常用近似值 $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)。

1. 【必记】18 世纪 30 年代,杜菲区分「两类电」,并总结同类相斥、异类相吸;富兰克林后来采用正、负电荷的命名并研究雷电(杜菲条系史实补充,教材未提及;必修三 9.1 节)。

2. 【必记】富兰克林通过电学研究,论证闪电是一种放电现象,并推动避雷针的应用(必修三 9.1 节、9.4 节)。

3. 【必记】1785 年,法国科学家库仑设计了精妙的扭秤实验研究电荷间的作用力,建立库仑定律(必修三 9.2 节)。

4. 【必记】元电荷 e 的数值最早是由美国物理学家密立根通过(油滴)实验测得的,其关键结果约在 1910 年前后发表,并获诺贝尔物理学奖(1923 年颁奖,为史实补充;必修三 9.1 节)。

5. 【易错】不写「富兰克林发现自然界有两种电荷」——教材口径是富兰克林命名正负电荷;静电力常量 k 的测定不宜归给库仑或高斯,高考以库仑扭秤实验和库仑定律为稳妥口径。

【关联】

法拉第「场/力线」学史条目挂第十章切片(9.3 节引入的电场线内容,其学史条目不随本章走,防误挂);欧姆、法拉第电磁感应等条目分见第十一、十三章切片。